

Risk Score

Risk Score شاخصی است که شدت غیرعادی بودن وضعیت تجهیز را در یک مقیاس استاندارد از ۰ تا ۱۰۰ نمایش می‌دهد. در این سامانه، الگوریتم‌های خوشه‌بندی مانند LOF، DBSCAN و KMeans ابتدا برای هر نمونه یک Degradation Index محاسبه می‌کنند که نشان‌دهنده میزان فاصله آن نمونه از رفتار عادی تجهیزات است. از آنجا که مقدار این شاخص در هر الگوریتم دارای مقیاس متفاوتی است، برای ایجاد یک معیار یکنواخت و قابل فهم، مقادیر Degradation Index به بازه ۰ تا ۱۰۰ نرمال‌سازی شده و به صورت Risk Score ارائه می‌شوند.

Risk Score به اپراتور کمک می‌کند تا بدون نیاز به آشنایی با جزئیات الگوریتم‌های هوش مصنوعی، تنها با مشاهده یک عدد، میزان ریسک عملکرد تجهیز را ارزیابی کند. هرچه این عدد به ۰ نزدیک‌تر باشد، رفتار تجهیز به شرایط عادی و الگوی عملکرد گذشته شباهت بیشتری دارد. در مقابل، افزایش این عدد به سمت ۱۰۰ نشان‌دهنده افزایش فاصله از رفتار نرمال و احتمال بیشتر وقوع ناهنجاری یا شروع فرآیند تخریب است. لازم به ذکر است که بالا بودن Risk Score به معنای خرابی قطعی تجهیز نیست، بلکه بیانگر آن است که رفتار تجهیز نسبت به شرایط معمول تغییر کرده و نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

به منظور تسهیل تصمیم‌گیری، می‌توان Risk Score را به چند سطح ریسک نیز تقسیم کرد. به عنوان مثال، مقادیر ۰ تا ۲۰ بیانگر وضعیت سالم، ۲۰ تا ۴۰ نشان‌دهنده نیاز به پایش عادی، ۴۰ تا ۶۰ بیانگر لزوم بررسی بیشتر، ۶۰ تا ۸۰ نشان‌دهنده توصیه به انجام اقدامات نگهداری و ۸۰ تا ۱۰۰ بیانگر وضعیت پرریسک و نیازمند بررسی فوری است. این دسته‌بندی علاوه بر نمایش عددی ریسک، امکان استفاده از رنگ‌بندی (سبز، زرد، نارنجی و قرمز) را نیز در داشبوردهای مدیریتی فراهم می‌کند و تفسیر نتایج را برای اپراتورها و کارشناسان تعمیرات ساده‌تر می‌سازد.